



Anexo 3.4

Flora y Vegetación

Índice de Contenidos

1. Introducción	2
2. Objetivos.....	2
2.1. Objetivo General.....	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Metodología	3
3.1. Revisión bibliográfica	3
3.2. Determinación del área de influencia del proyecto.....	3
3.3. Singularidades flora y vegetación:	4
4. Metodología en terreno	4
4.1. Inventario de Flora	6
4.2. Unidades de vegetación	6
4.3. Estados de conservación	6
5. Resultados	6
5.1. Resultados bibliográficos	6
5.2. Áreas protegidas de la Región del Biobío	7
5.3. Resultados en terreno	8
5.4. Resultados Flora	9
5.5. Resultados Vegetación.....	¡Error! Marcador no definido.
5.5.1. Unidad de vegetación 1: Plantación de <i>Quillaja saponaria</i> conformado por las transectas 2 y 3. (Figura N°9)	13
5.5.2. Unidad de vegetación 2: Pradera exótica Transectas 4 y 5 (Figura N°11).....	15
5.5.3. Unidad de vegetación 3: matorral (Figura N°13)	17
5.6. Determinación del área de influencia para el proyecto.....	20
6. Conclusiones.....	22
7. Bibliografía.....	24

1. Introducción

El Proyecto consiste en la implementación y operación del proyecto “Nueva Subestación Seccionadora Guindo 220/66 kV”.

El área en donde se desarrollará el proyecto corresponde a un predio particular ubicado en la Región de Biobío, Comuna de San Pedro de la Paz. A este predio se accede a través de un camino privado existente, desde la ruta 160 aproximadamente en el Km 4. (Figura N°1)

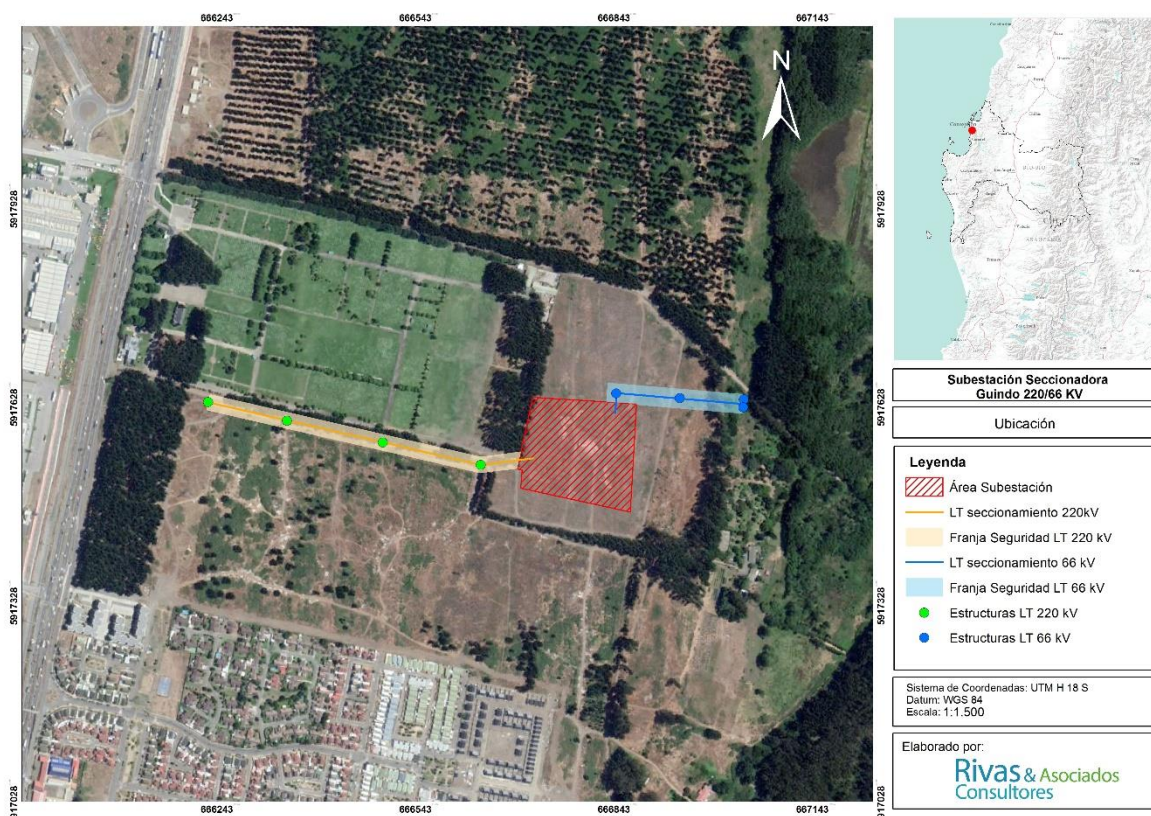


Figura N° 1 : Localización del Proyecto

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Realizar una caracterización de la Flora y Vegetación registrada en el predio en donde se realizará el proyecto Nueva Subestación Seccionadora Guindo 220/66 kV.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar especies en el área de obras y sectores adyacentes en el proyecto
- Determinar las especies más abundantes en lo que respecta a flora y vegetación.
- Verificar estados de conservación de las especies registradas en el área.

3. Metodología

3.1. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco biogeográfico, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”. En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015/2017), CONAF Guía de Evaluación Ambiental (2014). La tabla N°1 señala algunas fuentes consultadas para la revisión bibliográfica.

Tabla N° 1: Fuentes de información consultadas para la revisión bibliográfica

Entidad	Tipo de información	Fuente
Universidades Pertenecientes al H. Consejo de Rectores y Universidades Privadas	Estudios y publicaciones	Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, etc.
Revistas Científicas, Bases de datos y bibliotecas digitales	Artículos Científicos	Scielo, Scholar, Google, Revistas on-line.
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)	Estudios disponibles a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Artículos, estudios y publicaciones	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
Ministerio de Agricultura	Artículos, estudios y publicaciones	Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019¹

3.2. Determinación del área de influencia del proyecto

El área de influencia se define como: como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

Para la presente caracterización de flora y vegetación, se considera como área de influencia el área de emplazamiento del proyecto, en donde serán ejecutadas las obras permanentes y temporales del mismo, vale decir Subestación, trazado 220kV y trazado 66kV, área de tensado y camino de acceso al predio (Figura N°1).

¹ Rivas & Asociados Consultores 2019 a partir de diversas fuentes

3.3. Singularidades flora y vegetación:

De acuerdo a CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014) los criterios revisados para identificar las singularidades son 13 y se detallan a continuación:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4. Metodología en terreno

Para la determinación de los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales presentes en el área se consultó cartografía existente (software Google Earth y Carta IGM), planificando la posición de las distintas transectas de muestreo, posterior a ello se realizó la prospección al terreno en donde se confirmó la metodología a utilizar y la posición de las transectas de muestreo. (Figura N°2). Al interior de cada transecta se establecieron parcelas de muestreo de área variable dependiendo de la vegetación existente en el lugar. El área total de estudio es de 10 hectáreas más camino de acceso y lugar de emplazamiento de línea 220 kV. Para la definición de las unidades de vegetación se utilizó la Carta de ocupación de tierras.

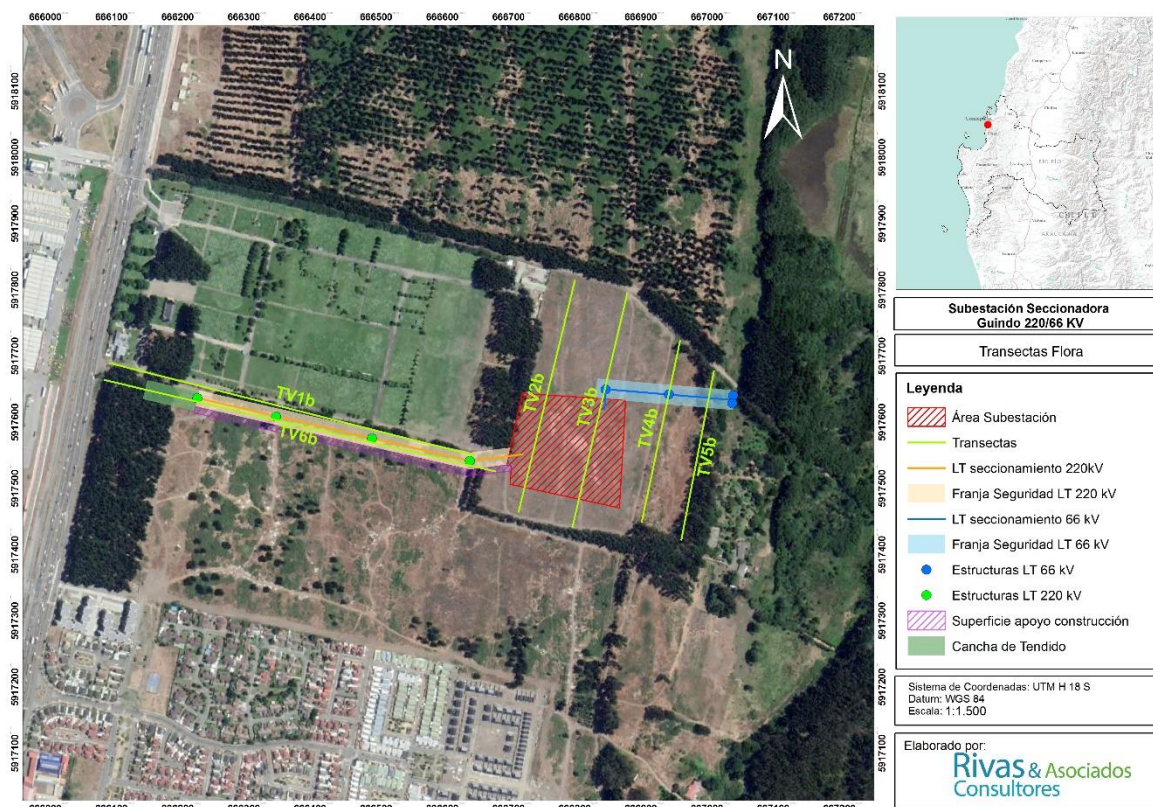


Figura Nº 2: Transectas de muestreo (T1, T2, T3, T4, T5 y T6)

Se identificó la vegetación existente en cada una de las parcelas, las especies que no pudieron ser identificadas fueron colectadas y fueron comparadas con especímenes pertenecientes al herbario de la Universidad de Concepción. La abundancia de especies fue determinada por medio de la metodología Braun- Blanquett (Tabla Nº2).

Tabla Nº 2: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio Braun – Blanquett

Código	Abundancia
R	Menos del 1%
+	1-5%
1	6-20%
2	21-40%
3	41-60%
4	61-80%
5	81-100%

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019²

² Elaboración: Rivas & Asociados Consultores 2019 a partir de Braun- Blanquett

4.1. Inventario de Flora

Para cada transecta se realizó un inventario de flora presente llevando un registro fotográfico de ellas a fin de apoyar la identificación taxonómica utilizando bibliografía especializada. El inventario de flora considera también la forma de crecimiento y el origen de las especies.

4.2. Unidades de vegetación

Para la determinación de las unidades de vegetación se consideró la homogeneidad de la vegetación presente en el área de estudio, a través de imágenes satelitales. Posterior a ello se ha delimitado cada unidad y calculado su área correspondiente, determinado las transectas que conforman cada unidad.

4.3. Estados de conservación

Los estados de conservación se han verificado según los distintos Decretos Supremos publicados entre los años 2008 a 2018, los que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales consideradas (MMA).

5. Resultados

5.1. Resultados bibliográficos

Basándose en criterios ecológicos y en donde la modelación climática influye sobre la cubierta vegetal, otorgando una mayor importancia a las interacciones Clima-Suelo-Vegetación denominados pisos de vegetación (Leubert y Pliscoff, 2006), donde una de sus características es que poseen formaciones vegetales con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas.

Existen 5 macrobioclimas a nivel mundial y todos ellos se encuentran representados en nuestro país. La localidad en la cual se emplaza el proyecto corresponde a macrobioclima Templado, bioclima Mediterráneo pluviestacional- oceánico con piso de vegetación 42: Bosque Esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *azara integrifolia* (Leubert y Pliscoff 2006) que se corresponde con la Región del Bosque Caducifolio (Gajardo, 1994) y se desarrolla entre la IV y la VIII Regiones. Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

Las condiciones climáticas mediterráneas con inviernos relativamente lluviosos y veranos calurosos y secos, existen en otras regiones del mundo. Asociaciones vegetales similares en la zona central se extiende entre los 32°-37°S, en esta zona ambas cordilleras están separadas por un pronunciado valle longitudinal, la Depresión Central, con temperaturas medias anuales de 13° - 15°C y en invierno durante el mes de Julio alcanza un mínimo de 8°C, con precipitaciones entre los meses de Abril y Septiembre. En inviernos templados los árboles y arbustos no necesitan hojas; en veranos su follaje es duro y resistente para protegerse de la sequía. Este tipo de vegetación ha sido la más explotada y destruida por el hombre dada la mejor calidad de suelos para la agricultura. Muchas veces se han conservado solo restos de esta vegetación, la que ha sido reemplazada por bosques artificiales de *Pinus radiata* o *Eucaliptus globulus*, al disminuir las plantaciones de *P. radiata* y/o *E. globulus* aparece el matorral espinoso compuesto principalmente por *Acacia caven*. (Marticorena, C. y R, Rodríguez, 1995)

5.2. Áreas protegidas de la Región del Biobío

La Región del Biobío posee 12 áreas protegidas (las más próximas al área del proyecto se presentan en la figura N°3): 1 Parque Nacional, 7 Reservas nacionales, 2 Bienes Nacionales Protegidos y 2 Santuarios de la Naturaleza. También para efectos del SEIA posee 5 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

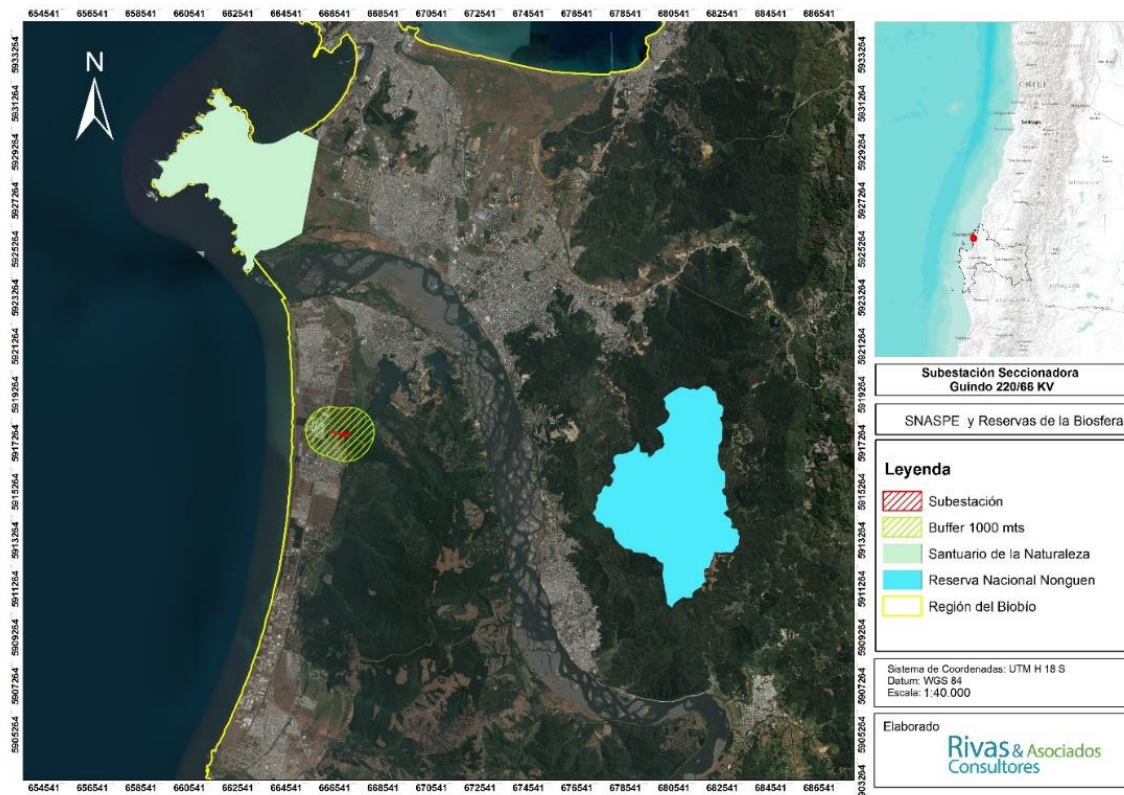


Figura N° 3: Áreas protegidas de la Región del Biobío

Las áreas protegidas más cercanas al proyecto son El Santuario de la Naturaleza de Hualpén y la Reserva Nonguen, a una distancia aproximada de 8,5 Km y 12 Km respectivamente.

Por lo tanto, el proyecto no se encuentra emplazado en ningún área protegida del SNASPE, tampoco se encuentra colindante con alguna de ellas, o con algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad.

De acuerdo al sistema de análisis territorial obtenido desde la página del Servicio de Evaluación Ambiental (Figura N°4), considerando un Buffer de 5 Km, el proyecto Nueva Subestación Seccionadora Guindo 220/66 kV se encuentra a una distancia de 1,08 Km del humedal protegido Laguna Grande de San Pedro (Tabla N°3, Figura N°4), a 3,85 Km del humedal también protegido San Pedro N°6 (Los Batros) y a 1,38 Km del sistema de humedales lacustre intercomunal Concepción.

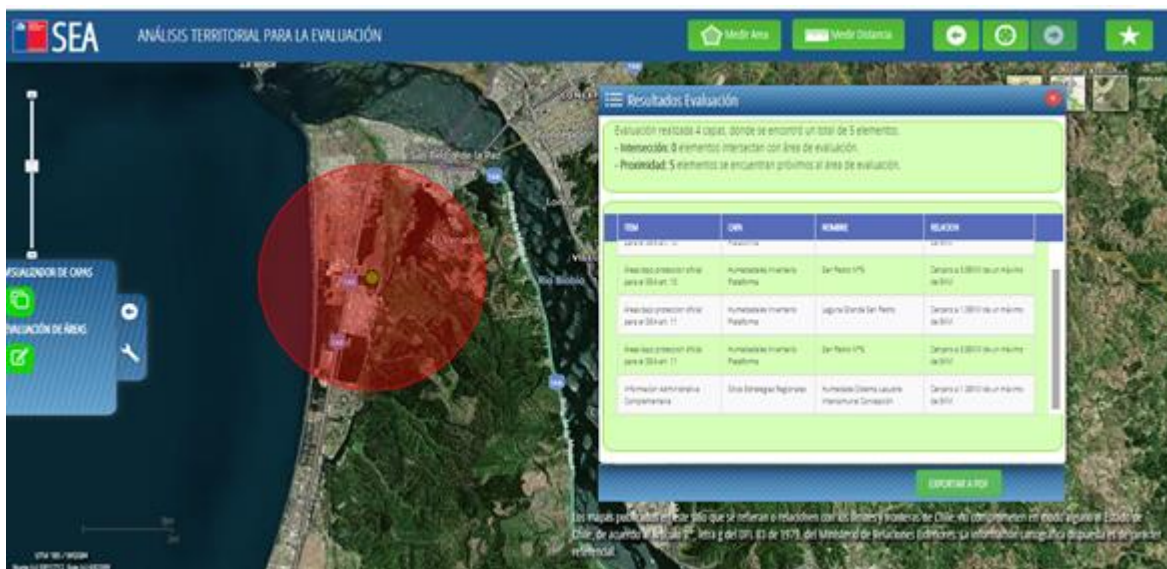


Figura N° 4: Resultados Análisis Territorial para la evaluación del área de influencia del proyecto

Tabla N°3: Resultados de la evaluación del análisis Territorial

Ítem	Capa	Nombre	Relación
Áreas bajo protección oficial para el SEIA at. 10	Humedales inventario plataformas	Laguna grande de san pedro	Cercano a 1,08 Km de un máximo de 5 km
Áreas bajo protección oficial para el SEIA at. 10	Humedales inventario plataformas	San pedro N° 6 (Los Batros)	Cercano a 3,85 Km de un máximo de 5 km
Áreas bajo protección oficial para el SEIA at. 11	Humedales inventario plataformas	Laguna grande de san pedro	Cercano a 1,08 Km de un máximo de 5 km
Áreas bajo protección oficial para el SEIA at. 11	Humedales inventario plataformas	San pedro N° 6	Cercano a 3,85 Km de un máximo de 5 km
Información administrativa complementaria	Sitios regionales estrategias	Humedales sistema lacustre intercomunal concepción	Cercano a 1,38 Km de un máximo de 5 km

5.3. Resultados en terreno

Durante los días 23 al 26 de Abril de 2019 se realizó la prospección en terreno, se trazaron 6 transectas y cada una se ha georreferenciado a través de navegador satelital modelo Garmin etrex legend, su posición (punto tomados al inicio y fin de cada transecta) se detalla en la tabla N°4, además debido a la principal homogeneidad (plantación de Quillay) del terreno se determinaron 3 parcelas (grillas) de 20x20 metros dentro de cada una de las 6 transectas en los sectores más representativos de cada una. Para la determinación de cobertura vegetal se utilizó la metodología parcelas forestales de muestreo y para la determinación de las especies herbáceas la metodología de Braun Blanquett.

Tabla N° 4: Localización de las transectas de muestreo.

Número de Transecta	Coordenadas UTM WGS 84 huso 18				
	Inicio		Fin		Largo (metros)
	Este	Norte	Este	Norte	
T1	666109	5917678	666634	5917530	564
T2	666707	5917462	666798	5917814	375
T3	666791	5917430	666875	5917787	374
T4	666892	5917422	666953	5917716	310
T5	666928	5917428	666993	5917673	265
T6	666087	5917650	666674	5917512	613

El área de emplazamiento del proyecto se encuentra altamente intervenida (Figura N°5) y con una plantación reciente de *Quillaja saponaria* (Quillay) plantada aproximadamente hace un año. En el sector sur del área de emplazamiento de la subestación es posible encontrar retazo de rodal de pino radiata de las áreas intervenidas anteriormente. Por lo anterior, de acuerdo a las coberturas existentes, el proyecto considera la presentación de PAS 148 y 149 respectivamente.



Figura N° 5: Intervención del área de estudio

5.4. Resultados Flora

Durante la campaña en terreno en el área de estudio se han registrado un total de 21 especies de plantas vasculares (Tabla N°5), pertenecientes a 14 familias, siendo las familias Asteraceae y Poaceae y Rosaceae las mejor representadas con 3 especies cada una, seguido de las familias Fabaceae con 2 especies, las familias restantes poseen solo una especie (Figura N°6).

Tabla N° 5: Registro de especies del área de estudio

familia	Especie	Nombre común	Tipo	Origen	Categoría de conservación
Asterácea	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Pasto del chancho	Herbáceo	Introducido	No aplica
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	No aplica
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	No listada
Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés	Arbóreo	Introducido	No aplica
Fabaceae	<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retamilla	Arbustivo	Introducido	No aplica
	<i>Lupinus albus</i>	Lupino	Arbustivo	Introducido	No aplica
Laureaceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Arbóreo	Nativo	No listada
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducido	No aplica
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Arbustivo	Nativo	No listada
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Endémico	No listada
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducido	No listada
Poaceae	<i>Briza major</i>	Tembladera	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Bromus hordaceus</i>	Pasto	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Avena barbata</i>	Pasto (teatina/chépica)	Herbáceo	Introducido	No aplica
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido	No aplica
Rosaceae	<i>*Quillaja saponaria</i>	Quillay	Arbóreo	Endémico	No listada
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	No aplica
	<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	Arbustivo	Introducido	No aplica
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Arbustivo	Introducido	No aplica
*Prohibición de corta y descepa (categoría especial) de acuerdo al DS 366 del año 1944- SAG(Reglamenta Explotación de Quillay y Otras especies forestales)					

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019³

³ Rivas & Asociados Consultores 2019 a partir de diversas fuentes

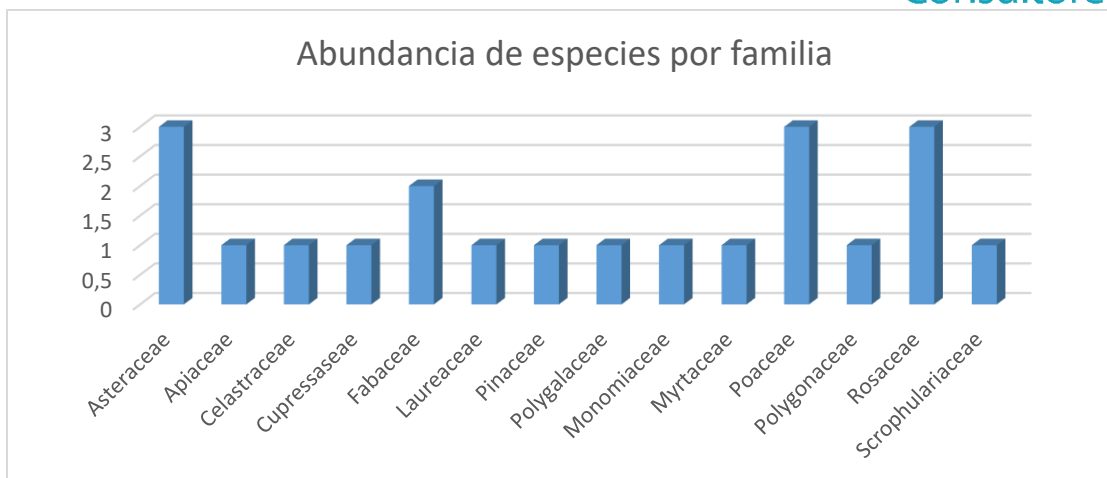


Figura N°6: Abundancia de especies por familia registradas en el área de estudio

Considerando el origen de las especies registradas (Figura N° 7) en el área de estudio, 3 corresponde a especies nativas (14%), 2 son especies endémicas (10%) y las 15 especies restantes son de origen introducido (74%). Las 2 especies endémicas presentes en el área de estudio son: *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. (Figura N°8). *Quillaja saponaria* es una especie plantada, *Peumus boldus* es especie de regeneración natural en el área de estudio.

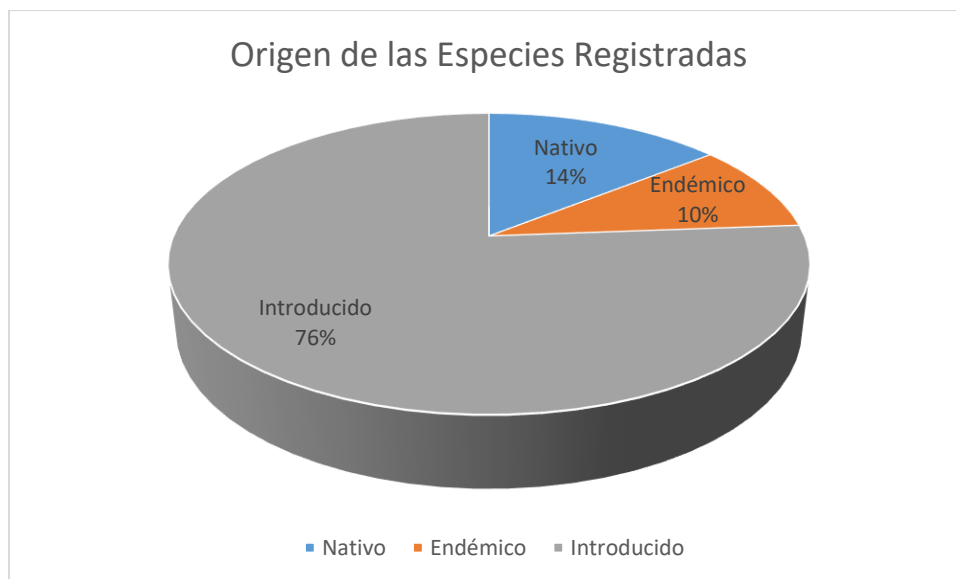


Figura N° 7: Origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área

Ninguna de las especies registradas se encuentran en Categoría de Conservación de acuerdo a Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo *Quillaja saponaria* presenta regulación especial para corta, cuando es con otros objetivos.

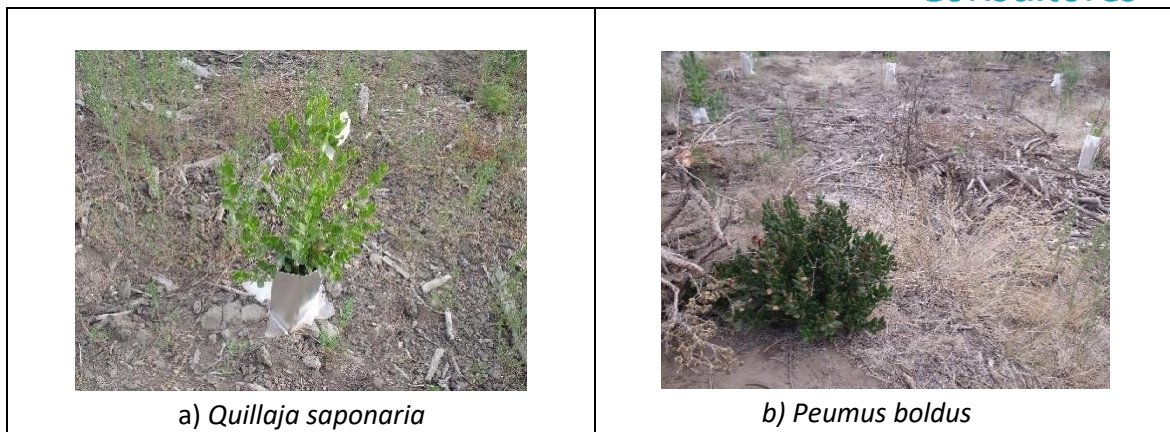


Figura Nº 8: Especies Endémicas registradas en el área de estudio

5.5. Resultados Vegetación

El área de estudio está conformado principalmente por una plantación de *Quillaja saponaria*. En el terreno es posible distinguir 4 Unidades de vegetación (Figura Nº9), todas ellas presentan alto grado de intervención antrópica.

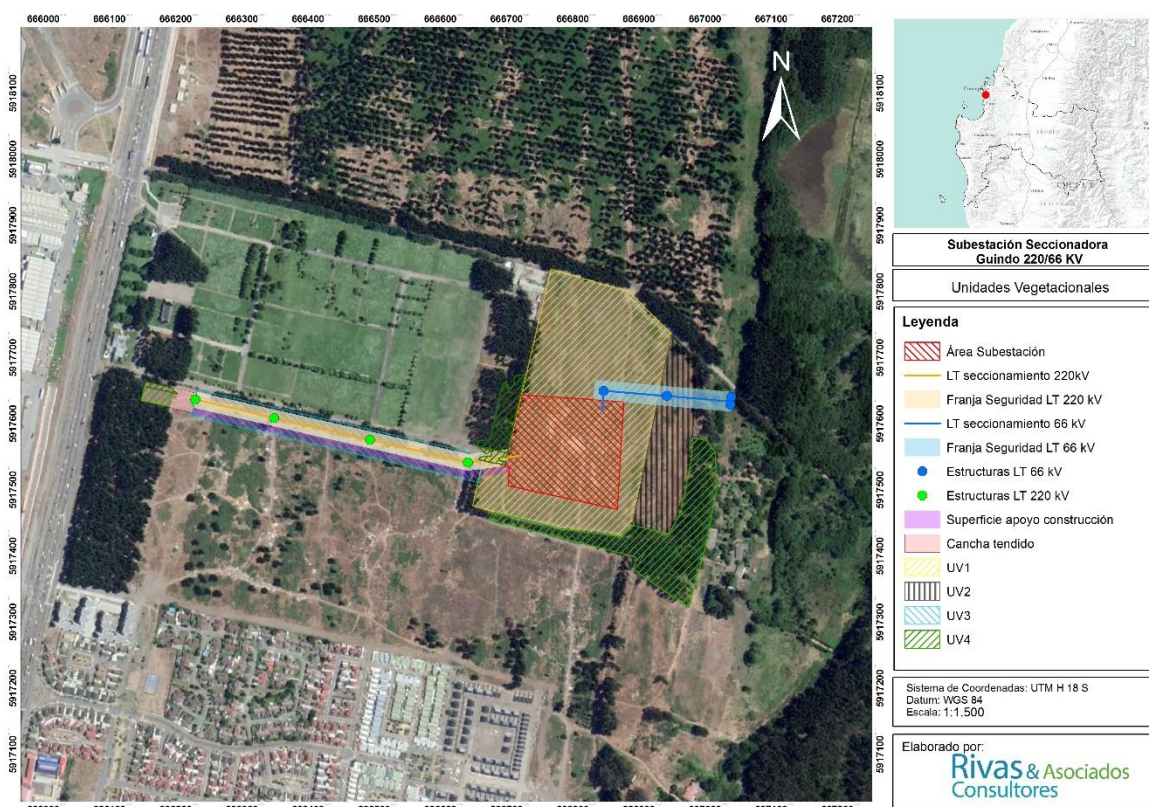


Figura Nº 9: Unidades de vegetación posibles de distinguir en el predio (UV1-color amarillo, UV2-color gris, UV3 – color celeste, UV4 – color verde)

5.5.1. Unidad de vegetación 1: Plantación de *Quillaja saponaria* conformado por las transectas 2 y 3. (Figura N°10)

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de 7,84 hectáreas (Figura 10), siendo *Quillaja saponaria* la especie dominante en el estrato arbóreo (tabla N°6). (Figura N°11).

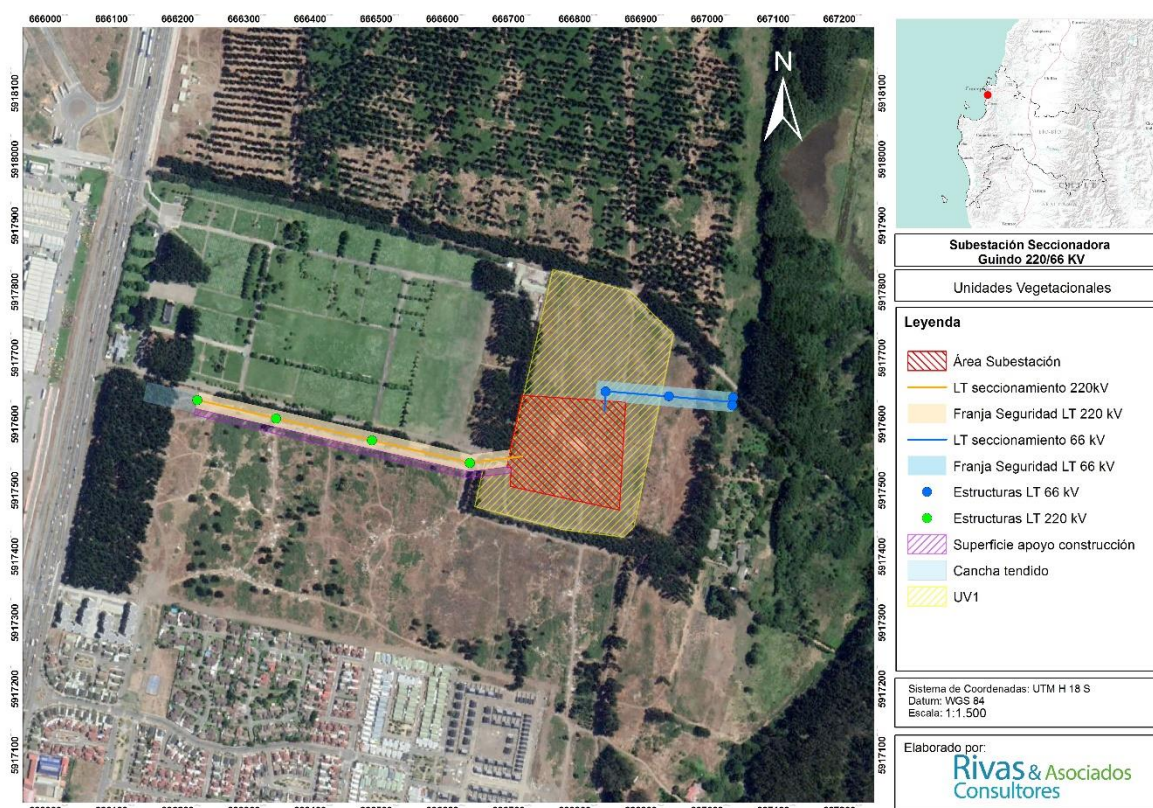
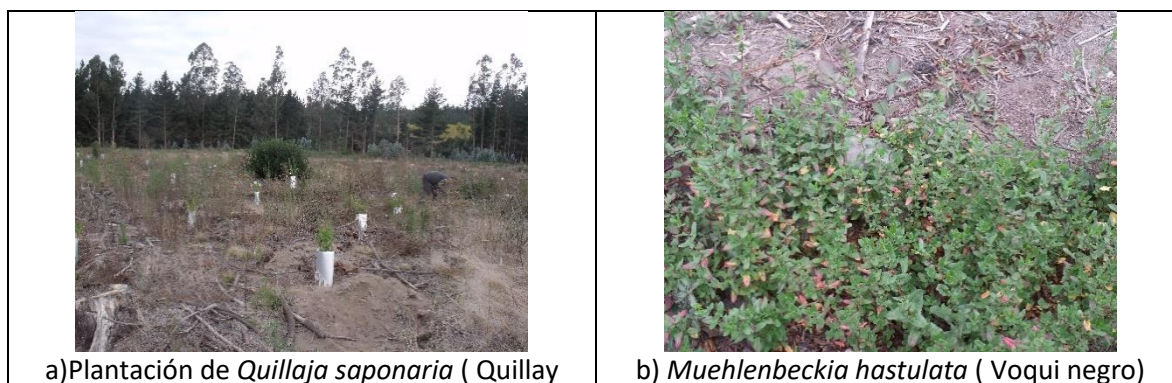


Figura N°10: Unidad de vegetación 1 (delimitada en color amarillo)



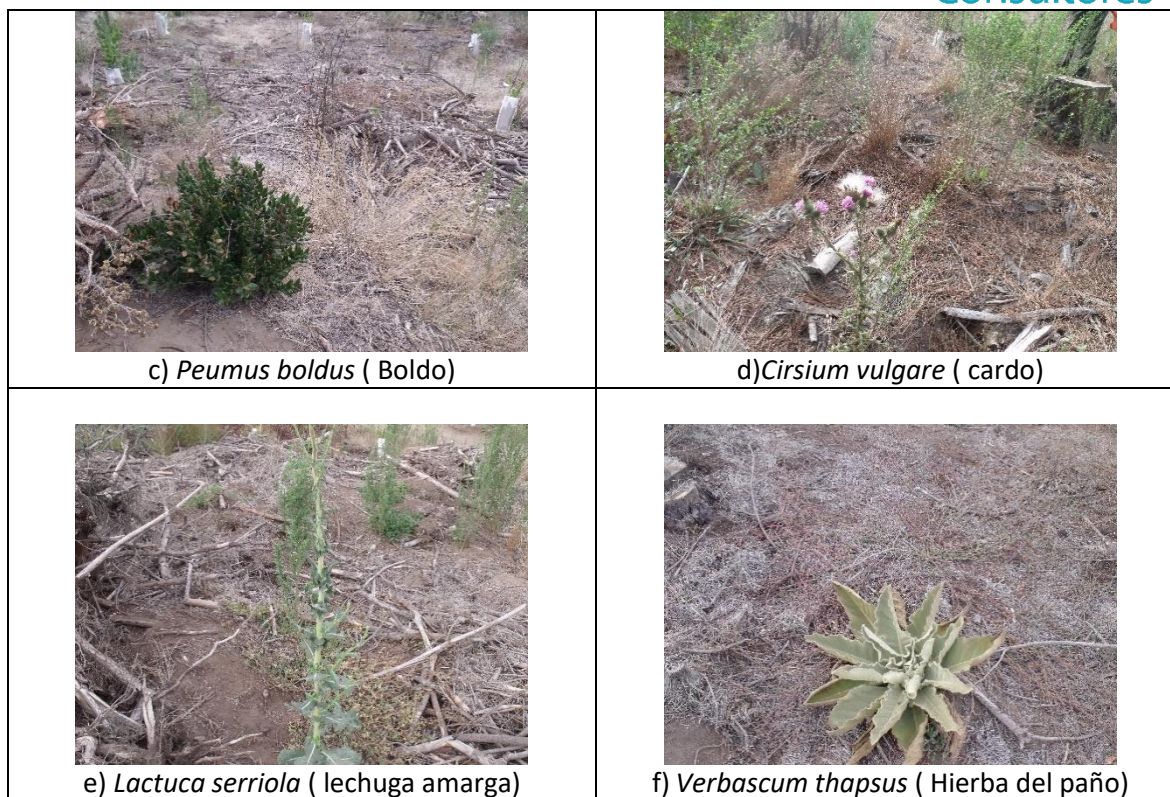


Figura N°11 Vegetación presente en unidad de vegetación 1

16 especies fueron registradas en la unidad de vegetación 1 siendo la especie dominante *Quillaja saponaria* (Quillay) con una cobertura superior al 80%, seguido de *Cytisus monspessulanus* (Retamilla), con una cobertura del 30%. Cabe consignar que en el límite sur de dicha unidad se encuentra un retazo de bosque de pino radiata adulto, el que es parte de la unidad de vegetación 4, presenta una densidad aproximada de 500 árboles por hectárea.

Tabla N° 6: Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 1 – plantación de *Quillaja saponaria*

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Introducido	R
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	+
<i>Hypochaeris radicata</i>	Pasto del chanco	Introducido	R
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	R
<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retamilla	Introducido	2
<i>Lupinus albus</i>	Lupino	Introducido	1
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducido	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Nativo	1
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémico	+
<i>Briza major</i>	Tembladera	Introducido	2
<i>Bromus hordaceus</i>	Pasto	Introducido	+
<i>Avena barbata</i>	Pasto (teatina/ chépica)	Introducido	1
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	R

<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	4
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	+
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Introducido	R

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019⁴

5.5.2. Unidad de vegetación 2: Pradera exótica Transectas 4 y 5 (Figura N°12)

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de 1,72 hectáreas y la cobertura de poaceas es del 80%, todas ellas especies introducidas (tabla N° 7). (Figura N°13)

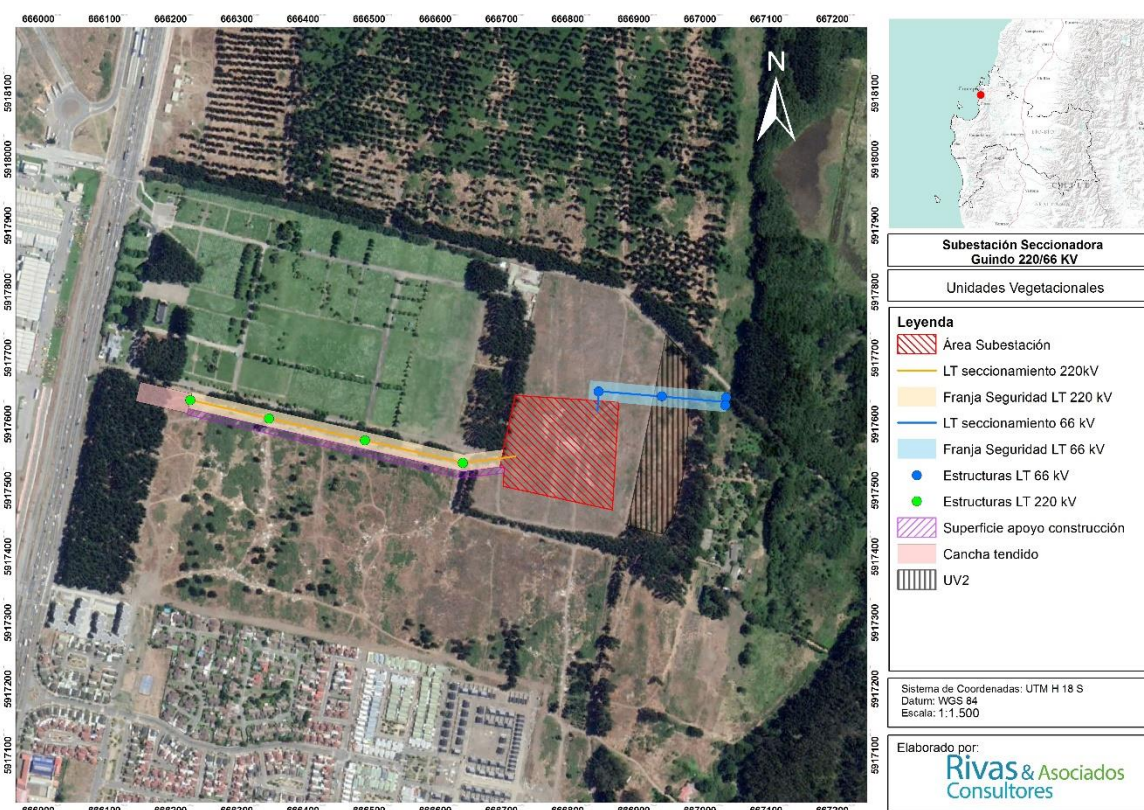


Figura N°12: Unidad de vegetación 2; pradera exótica delimitada en Gris

--	--

⁴ Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019 a partir de diversas fuentes e información recabada en terreno

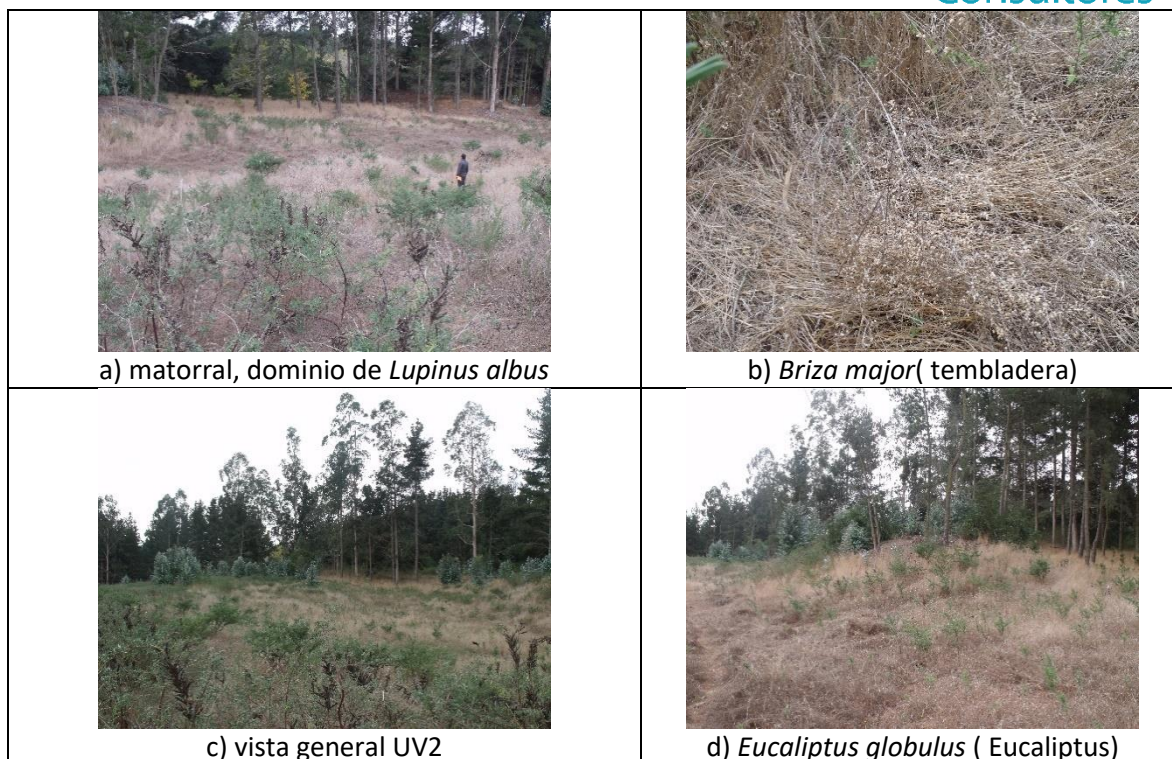


Figura N° 13: Vegetación presente en la unidad de vegetación 2 (pradera)

Tabla N° 7: Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 2 – Pradera

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Hypochaeris radicata</i>	Pasto del chanco	Introducido	R
<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retamilla	Introducido	1
<i>Lupinus albus</i>	Lupino	Introducido	2
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducido	R
<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	1
<i>Briza major</i>	Tembladera	Introducido	3
<i>Bromus hordaceus</i>	Pasto	Introducido	3
<i>Avena barbata</i>	Pasto (teatina/ chéptica)	Introducido	2
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	R
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	+
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Introducido	R

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019

En esta unidad de vegetación se ha registrado la presencia de 11 especies de la flora vascular. El estrato arbustivo (*Lupinus albus*) es el dominante en esta unidad de vegetación, siendo todas ellas especies introducidas.

Se registró solo una especie endémica en esta unidad de vegetación: *Quillaja saponaria* (Quillay), perteneciente al estrato arbóreo. En esta unidad de vegetación no se registraron otras especies

nativas y las 10 especies restantes son introducidas. En el límite oriente de dicha unidad vegetacionales es posible encontrar algunos ejemplares adultos, principalmente de ejemplares de *Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus*, los que conforman una especie de cortina arbórea.

5.5.3. Unidad de vegetación 3: matorral (Figura N°14)

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de 1,68 hectáreas y la cobertura entre poaceas, *Lupinus albus* y Retamilla es del 30% (tabla N° 8).

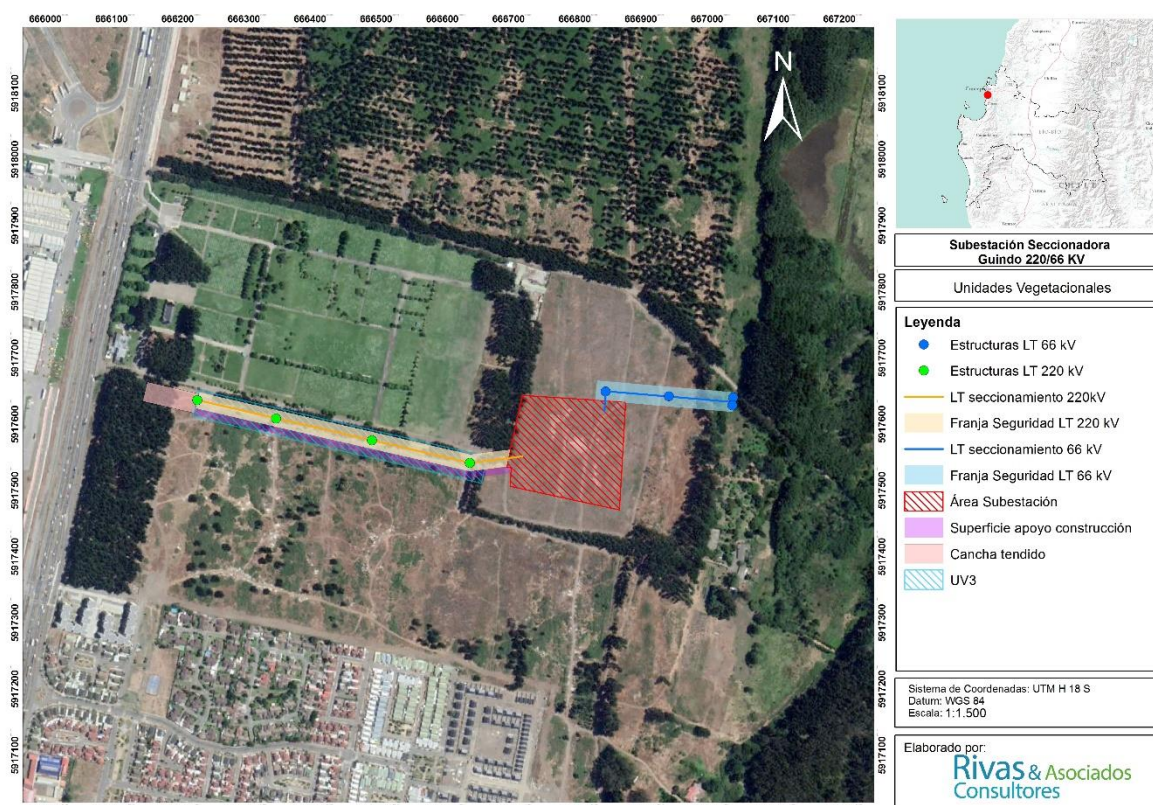


Figura N°14: Unidad de vegetación 3: matorral, delimitada en color celeste

Tabla N° 8: Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 3 –matorral

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	+
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducido	+
<i>Lupinus albus</i>	Lupino	Introducido	1
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	r
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducido	+
<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés	Introducido	r
<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	Introducido	+
<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retamilla	Introducido	2

<i>Briza major</i>	Tembladera	Introducido	1
<i>Avena barbata</i>	Pasto (teatina/ chéptica)	Introducido	1
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Introducido	R
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	R
<i>Rosa moschata</i>	Mosqueta	Introducido	r
<i>Rumex acetosella</i>	vinagrillo	Introducido	+

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019

En esta unidad de vegetación se ha detectado la presencia de 15 especies de la flora vascular y está compuesta por 1 especies nativa (Maitén) y 14 especies introducidas. (Figura N° 15). Esta unidad presenta la mayor intervención antrópica ya que se encuentran en ella muchos microbasurales.



Figura N°15: Vegetación registrada en la unidad de vegetación 3 (poaceas y microbasurales)

5.5.4. Unidad de vegetación 4: Plantación pino (Figura N°16)

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de 2,08 hectáreas (Figura 16), la cobertura corresponde principalmente a la especie *Pinus radiata* y es del 90% (tabla N° 9). Esta unidad corresponde a fragmentos de parte de un rodal de plantación antiguamente cosechada, que presenta una densidad aproximada de 500 arb/há y altura promedio de árboles dominantes y codominantes de 20 metros. Una parte de esta unidad se encuentra en el extremo sur de la ubicación de la subestación eléctrica, y tiene una superficie de 1,65 hectáreas, mientras que la parte ubicada al poniente de la subestación tiene una superficie de 0,39 hectáreas. Se considera también dentro de esta UV el área existente en el extremo poniente del proyecto (0,04 hectáreas), la que será utilizada como parte de las obras temporales del proyecto, La incorporación dentro de esta unidad vegetacional es debido a las similares características de la formación vegetal existente en términos de composición y cobertura, también forma parte de un fragmento o parche residual de bosque de pino que se encuentra entre el conjunto habitacional ubicado al sur y el Cementerio Parque San Pedro, bordeando la Ruta 160.

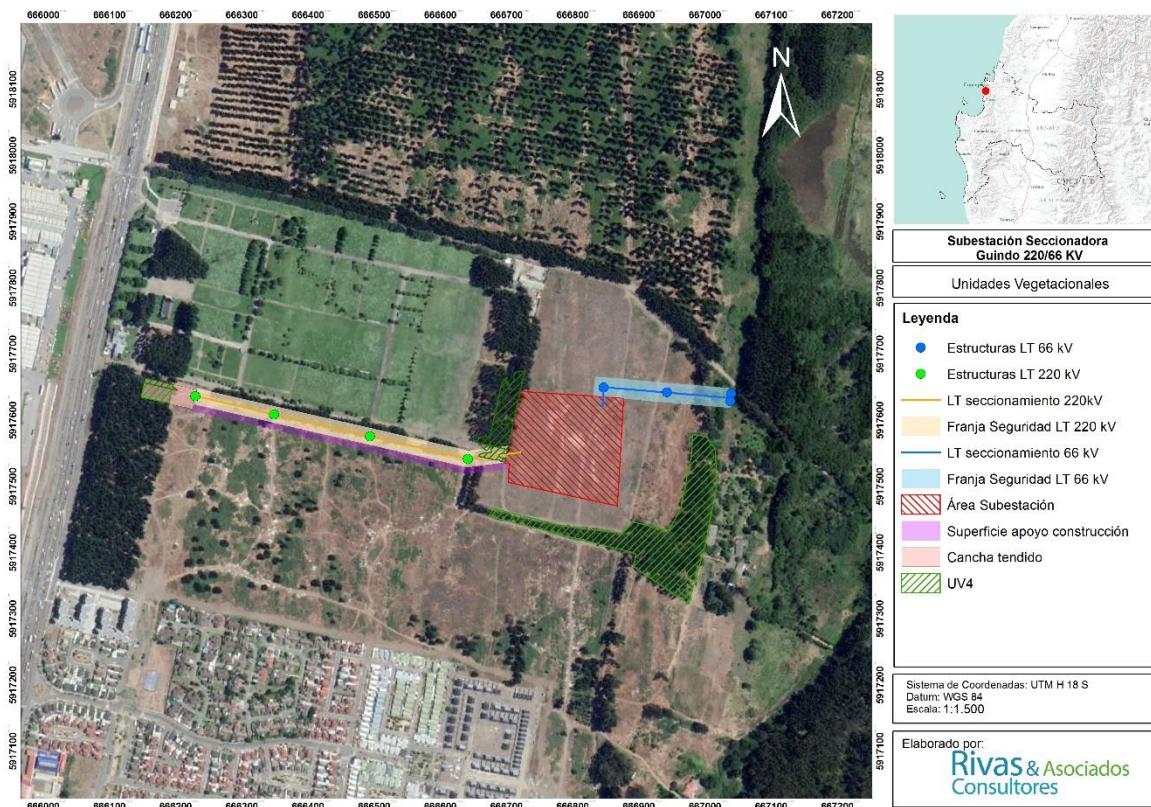


Figura N°16: Unidad de vegetación 4: Plantación pino, delimitada en color verde

Tabla N° 9: Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 4 –Plantación pino

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducido	5
<i>Lupinus albus</i>	Lupino	Introducido	1
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	+
<i>Cytisus monspessulanus</i>	Retamilla	Introducido	2
<i>Briza major</i>	Tembladera	Introducido	1
<i>Avena barbata</i>	Pasto (teatina/ chépica)	Introducido	1
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Introducido	R
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	R
<i>Rumex acetosella</i>	vinagrillo	Introducido	+

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019

En esta unidad de vegetación se ha detectado la presencia de 10 especies de la flora vascular, todas especies introducidas. (Figura N° 17)

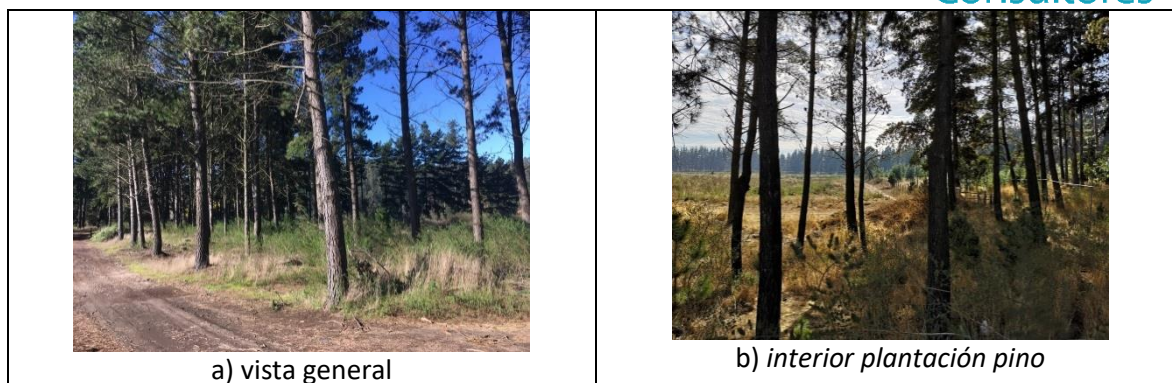


Figura N°17: Vegetación registrada en la unidad de vegetación 4

Área sin vegetación:

El camino de acceso al predio corresponde a la transecta 1 que se trata de un antiguo camino de acceso al fundo “El Avellano” despejado de vegetación, este se encuentra delimitado por el cerco que corresponde al cementerio Parque San Pedro y por el otro lado por una línea de árboles compuesta por *Pinus radiata* y algunos ejemplares de *Cupressus sempervirens* (Figura N°18).



Figura N°18: Camino de acceso despejado de vegetación

5.6. Determinación del área de influencia para el proyecto

De acuerdo a CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014) Para la determinación del área de influencia del proyecto se requiere analizar cada uno de los 13 criterios que sirven para identificar singularidades de flora presente en un área determinada, en este caso en el área de localización del proyecto.

Resultados Singularidades de flora.

Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
En el área de emplazamiento del proyecto no se han registrado formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
En el área de emplazamiento del proyecto no se han registrado formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
En el área de emplazamiento del proyecto no se ha registrado la presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
El área de emplazamiento del proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
El área de emplazamiento del proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
El área de emplazamiento del proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
El área de emplazamiento del proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
En el área de emplazamiento del proyecto no se ha registrado la presencia de especies en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
Si, la Unidad de vegetación 2 está íntegramente plantada de *Quillaja saponaria*, esta especie está bajo Prohibición de corta y descepado (categoría especial) de acuerdo al DS 366 del año 1944-Servicio Agrícola y Ganadero.
- Presencia de especies endémicas.
Si, en el área de estudio se ha registrado un número de 2 especies endémicas, ellas son: *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. Cabe hacer notar que *Quillaja saponaria* es una especie que ha sido plantada mientras que *P. boldus* es especie de regeneración natural.
- Presencia de especies de distribución restringida.
En el área de emplazamiento del proyecto no se ha registrado la presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
En el área de emplazamiento del proyecto no se ha registrado la presencia de especies en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

Por todo lo anteriormente señalado, el área de influencia del proyecto para la componente flora y vegetación se restringe a las áreas de ocupación permanentes y temporales del proyecto, considerando también un área de 0,39 hectáreas ubicada al poniente de la subestación, en la cual será necesario cortar los individuos de *Pinus radiata* que, a pesar de estar fuera del

emplazamiento del proyecto, dada su altura, deberán ser cortados para evitar riesgo sobre las obras del proyecto. (Figura N°19)

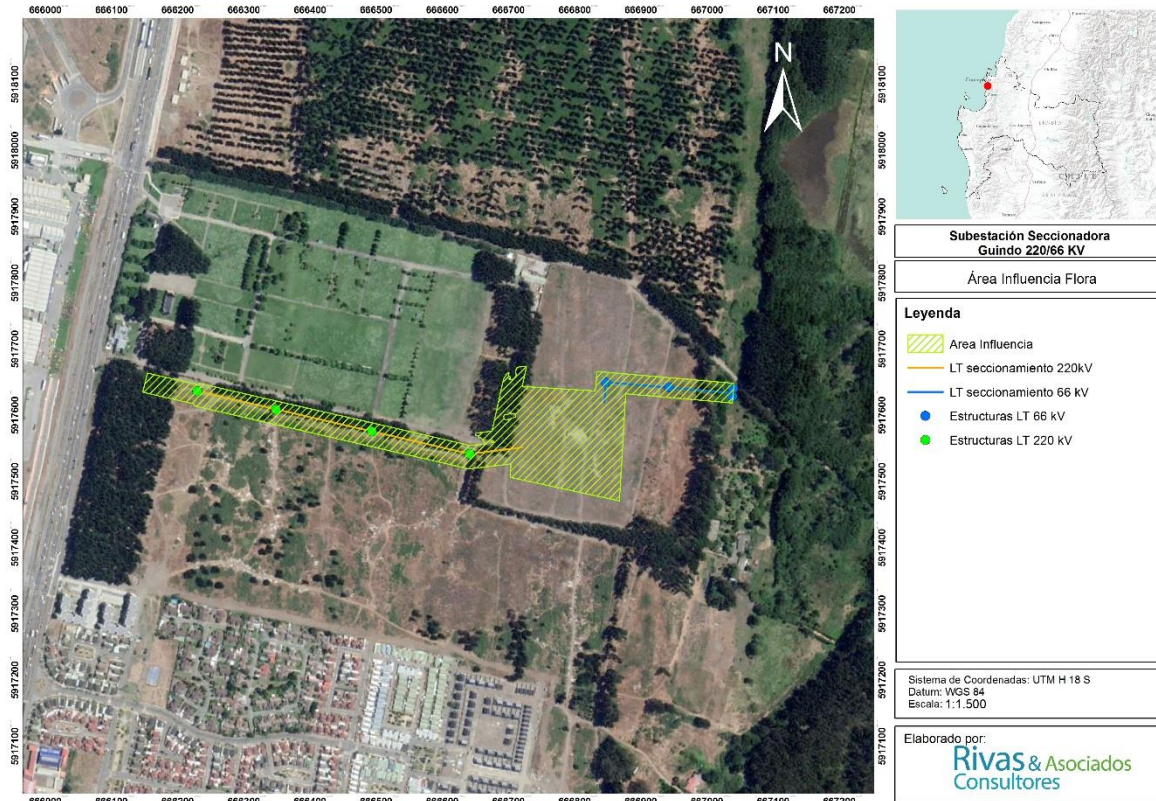


Figura N°19: Área de Influencia del Proyecto Nueva Subestación Guindo 220/ 66kV

6. Conclusiones

El área de estudio está emplazada en la Región Mediterránea de Chile, Depresión Intermedia. Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

La vegetación es un componente ambiental que refleja de alguna manera el grado o efecto de la intervención antrópica lo cual se aprecia fácilmente ya que el 76% de las especies registradas en el área de estudio corresponde a especies introducidas, incluyendo un gran número de malezas, 14% de las especies son de origen nativo y un 10% corresponde a especies de endémicas.

En el área de estudio se han registrado 21 especies de plantas vasculares pertenecientes a 14 familias.

Las familias mejor representadas son las familias Asteraceae, Poaceae y Rosaceae.

Considerando la vegetación presente en el área se ha establecido la presencia de 4 unidades de vegetación.

Unidad de vegetación 1: Plantación de *Quillaja saponaria* (Quillay), con una superficie de 7,84 ha.

Unidad de vegetación 2: pradera exótica, con una superficie de 1,72 ha. Dominada por poaceas.

Unidad de vegetación 3: matorral, con una superficie de 1,68 hectáreas y la cobertura entre poaceas, Lupino y Retamilla es del 30%.

Unidad de vegetación 4: Plantación de pino, con una superficie de 2,08 hectáreas y la cobertura de pino es del 90%.

Se han registrado 2 singularidades de flora de acuerdo a los 13 criterios señalados por CONAF:

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

Anteriormente esta unidad de vegetación estaba forestada con *Pinus radiata* que luego de ser explotada fue reemplazada por *Quillaja saponaria* hace aproximadamente 1 año.

En la actualidad la Unidad de vegetación 1 está íntegramente plantada de *Quillaja saponaria*. Esta especie posee una forma de protección especial y su explotación está regulada de acuerdo al DS 366 del año 1944- Servicio Agrícola y Ganadero, cuando se realiza uso comercial de dicha especie, lo que no aplica en esta condición.

- Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se ha registrado un número de 2 especies endémicas, ellas son: *Peumus boldus*, y *Quillaja saponaria*, ambas especies frecuentes y de amplia distribución a lo largo del territorio nacional.

El área de influencia del proyecto para la componente flora y vegetación se restringe a las áreas de ocupación permanentes y temporales del proyecto.

El proyecto “Nueva Subestación Guindo 220kV/ 66kV” no produce efectos significativos sobre la flora y la vegetación.

7. Bibliografía

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural Nº 47. 1998. Santiago de Chile. 146 pp.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el Sistema de Evaluación Ambiental. Chile. 111 pp.
- Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°. 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Donoso, C. 1992. Ecología Forestal, el bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. Santiago. 369 pp.
- Donoso, C., 1998. Árboles Nativos de Chile. Ediciones Universidad Austral de Chile. Chile. 116 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 pp.
- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay. Santiago. 254p.
- Leubert, F. y Pliscoff. 2005. Sinopsis Bioclimático y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Matthei, O. Manual de las malezas que crecen en Chile, Santiago, Chile, 545 pp.
- Martcorena C., Rodríguez R. (Eds.) 1995. Flora de Chile, Vol. 1 Pteridophyta-Gymnospermae. Editorial Universidad de Concepción. Concepción. 351 pp.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012a. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente. (MMA) 2012b. Decreto Supremo 41/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Sexto Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Miércoles 11 de Abril de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012c. Decreto Supremo 42/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Séptimo Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Miércoles 11 de Abril de 2012.

Novoa et al.2006. Guía de campo de las Orquídeas chilenas. Santiago, Chile 120 pp.

Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. Concepción. 406 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental .Guía para la Descripción del Área de Influencia.2015. Chile. 96pp.